



黄铄

电话: (+86)15815092096

生日: 2004/03

年龄: 22

邮箱: 2823426034@qq.com

籍贯: 广东汕头

状态: 应届毕业生

教育经历

佛山大学 电气工程及其自动化 · 本科 · GPA 3.51/5.0 (Top 20%)

2022/09 - 2026/06

Github: <https://github.com/yswoooooo/personal-portfolio.git>

荣誉证书

证书

· 英语 (CET-4) 英语 (CET-6/568分)

国家级

· RoboMaster2024 超级对抗赛·全国赛 三等奖

RoboMaster2023 超级对抗赛·全国赛 三等奖

省级

· RoboMaster2024 超级对抗赛·区域赛(南部赛区) 二等奖

RoboMaster2023 超级对抗赛·区域赛(南部赛区) 一等奖

· RoboMaster2024 高校联盟赛(广东站) "3V3 对抗赛" 三等奖

RoboMaster2023 高校联盟赛(广东站) "3V3 对抗赛" 三等奖

专业技能

- 熟悉 PID、串级 PID、前馈控制、一阶惯性滤波等算法的工程应用, 了解 ADRC、LQR、KF/EKF; 可使用 MATLAB/Simulink 完成系统辨识、动力学建模、控制器设计与仿真验证;
- 熟悉 C/C++、Python, 具备嵌入式软件开发与 Debug 能力; 熟悉 STM32F103/F407/H723, 掌握 UART、SPI、I2C、CAN/FDCAN、DMA、PWM、DWT、FLASH 等外设及驱动开发, 具有多电机通信、状态机、定频任务调度与实机联调经验; 熟悉 FreeRTOS、Makefile、CMake;
- 熟悉 Keil、STM32CubeMX、VS Code、VOFA+ 等开发调试工具; 可使用示波器、万用表、电烙铁进行通信时序、控制周期及硬件电路排查, 具备从软件逻辑、通信链路、执行器状态到硬件连接的系统级故障定位能力;
- 熟悉 Altium Designer、立创 EDA, 能够阅读原理图、PCB、Datasheet, 具备基础 PCB 设计、焊接及硬件调试能力;
- 熟悉 Git/GitHub、Linux 基本开发流程, 了解 ROS 2 通信机制、FOC 与无感控制策略;
- 熟悉 Claude、Codex 等 AI Agent 辅助开发流程, 可用于代码理解、模块开发、工程重构、Debug 与技术文档整理, 并具备独立分析、验证和完成项目落地的能力;

实习经历

1、清华大学深圳国际研究生院 智能控制与遥科学研究中心 机器人电控开发实习生 2026/05 - 2026/08

△ 工作内容: 负责两类移动机器人底盘电控模块从驱动开发、控制逻辑、实机 Debug 到资料交付的完整闭环, 独立从通信、软件时序、硬件配置及机械约束等多个层面定位问题, 完成供应商返修对接与功能验收。

- AMR 双轮差速底盘: 负责双 LD2-RS4810 伺服电机 RS485-Modbus RTU 非阻塞 FSM 设计与实现, 完成轮询读写、超时重试、离线检测、总线互斥、SBUS 遥控、差速运动学及 DWT 编码器测速; 实机定位并解决双电机总线抢占、低波特率启停不同步、离线重试周期异常及上电目标寄存器残留导致电机抽动等问题;
- 4WIS4WID 舵轮底盘: 负责 Robstride RS00 CAN/FDCAN 多电机通信、四舵轮运动学及舵向约束开发, 完成舵向/轮毂协同控制与定频任务调度; 通过示波器、VOFA 及通信计数器排查 CAN ID 映射错误、仲裁丢帧、AutoRetransmission 配置导致的舵轮失步/卡顿, 完成整车运动控制落地;
- 工程对接与交付: 参与 RS00 电机收货测试、异常判定、返修沟通与返修后功能验证, 并持续整理底盘代码、README、运动学文档及 Debug Record, 完成项目代码和技术资料交接;

项目经历

1、RoboMaster 机器人运动控制系统性能优化 机器人项目负责人 2023/10-2024/07

- 基于 MATLAB/Simulink 完成云台系统辨识与动力学建模, 获取被控对象传递函数; 结合 Curve Fitting 建立非线性重力矩拟合模型, 实现重力矩前馈补偿;
- 引入跟踪微分器对阶跃目标进行平滑处理, 降低执行器瞬态跟踪压力; 完成云台控制参数整定与实机效果验证;
- 对麦克纳姆轮底盘进行动力学分析, 结合超级电容实现底盘功率闭环控制, 提升有限功率条件下的动力利用率;
- 将系统辨识、重力补偿、指令平滑及功率控制算法部署至 RoboMaster 实体机器人, 完成整机联调与比赛场景验证;
- 作为机器人操作手参赛, 获得 RoboMaster 2024 超级对抗赛全国赛三等奖、南部赛区二等奖等成绩;

- 基于 STM32F1/F4 + FreeRTOS 搭建机器人嵌入式控制系统，通过 CAN 总线实现 M3508/GM6020 电机通信与闭环控制；
- 通过 USART+DMA/USB 完成赛事裁判系统、MiniPC 与 MCU 之间的数据交互，利用视觉反馈实现双轴云台串级 PID 与视觉伺服跟踪；
- 使用 VOFA+/J-Scope 进行运行数据观测和参数整定，配合机械、视觉完成底盘、云台与视觉系统的整机联调；
- 在实机调试过程中从通信链路、电机反馈、控制参数及机械状态等方向排查问题，完成机器人功能集成、版本迭代与赛前交付；
- 完成嵌入式控制系统从底层驱动、通信协议、闭环控制到实体机器人部署的完整开发流程；
- 作为机器人操作手参赛，获得 RoboMaster 2023 超级对抗赛全国赛三等奖、南部赛区一等奖等成绩；

校园经历

- 进行电控组技术规划、任务拆解与成员培养，协调机械、视觉、电控多组联调，推进机器人功能开发、故障排查、版本迭代与赛前交付；
- 重构电控代码框架，将底层驱动、通信协议、控制算法与应用逻辑分层解耦，提升代码可维护性与模块复用能力；
- 搭建嵌入式开发、通信协议、运动控制及 PID 调参培训体系，培养成员独立完成子系统开发与调试；
- 完成机器人从代码框架、功能开发、整机联调到赛事交付的闭环，并形成较完整的电控组协作与培养体系；